사인 법칙.

Def. △ABC 에서 세 각의 크기 A,B,C 와 세 변의 길이 a,b,c
외접원의 반지름의 길이 R 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$\Rightarrow \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

iff
$$\sin A = \frac{a}{2R}$$
$$\sin B = \frac{b}{2R}$$
$$\sin C = \frac{c}{2R}$$

iff
$$a = 2R\sin A$$
$$b = 2R\sin B$$
$$c = 2R\sin C$$

코사인 법칙.

Def.

1) $a = b\cos C + c\cos B$

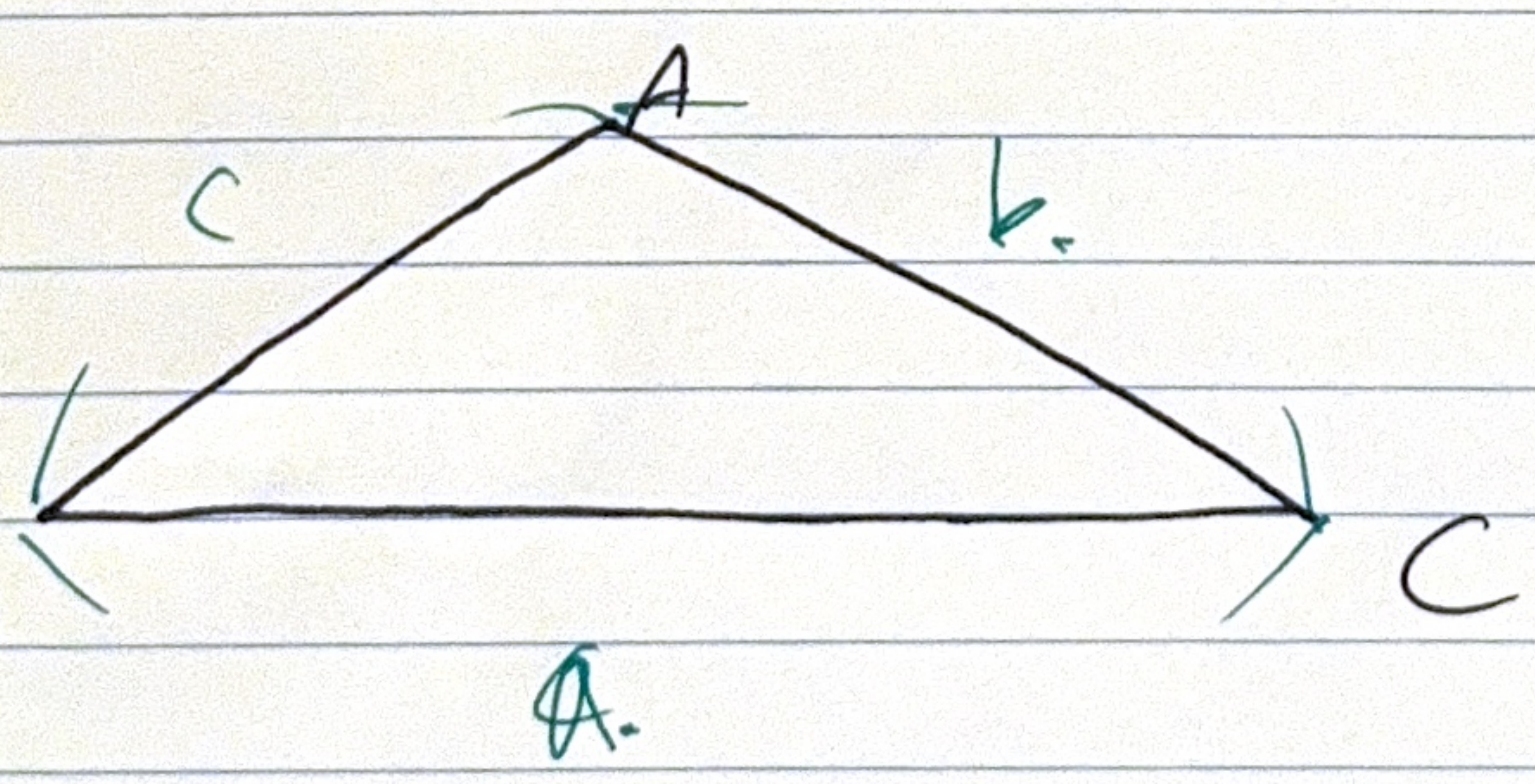
$b = c\cos A + a\cos C$

$c = a\cos B + b\cos A$

2) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$

$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B$

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C.$



iff
$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$
$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$
$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$